මෙහෙයුම් කළමනාකරණය
13 වන ඒකකය

මෙහෙයුම් කටයුතු

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ යෙදවුම් (සම්පත්) නිමවුම් (භාණ්ඩ හෝ සේවා හෝ) බවට පරිවර්තනය කිරීමට අදාළ ව සිදු කරන සියලු කටයුතු මෙහෙයුම් කටයුතු ලෙස හඳුන්වයි.

මෙහෙයුම් කළමනාකරණය යනු

සංවිධානයක අරමුණු හා පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් කටයුතු, සැලසුම්කිරීම, සංවිධානය කිරීම, මෙහෙයවීම හා පාලනයට අදාළ කළමනාකරණ කටයුතු සමූහය වේ.

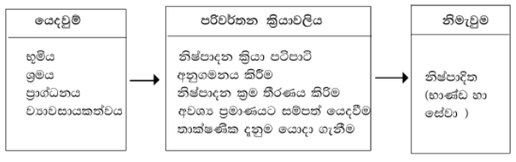
මෙහෙයුම් කළමනාකරණයේ මූලික කාර්යය

ඉහළ ගුණාත්වයෙන් යුත් භාණ්ඩ හා සේවානිෂ්පාදනය කිරීම

මෙහෙයුම් කළමනාකරණයේ වැදගත්කම

- ඉහළ ගුණාත්වයකින් යුත් නිෂ්පාදිත බිහිවීම
- මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාව හා සඵලදායීතාව වැඩි කර ගත හැකි වීම.
- නිෂ්පාදන පිරිවැය අවම හා ලාභය වැඩි වීම
- තරගකාරිත්වයට සාර්ථක ව මුහුණ දීමට හැකි වීම.
- නව්‍යතාවෙන් හඳුන්වා දිය හැකි වීම.
- සමාජ වගකීම් නිසි ලෙස ඉටු කිරීමෙන් ව්‍යාපාරයේ වර්ධනයට මෙන්ම රටේ තිරසර සංවර්ධනයට ද දායකත්වයක් ලබා දීමට හැකි වීම.

පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය



මෙහෙයුම් කළමනාකරණයට අයත් කාර්යයන්

1. නිෂ්පාදන ඉංජිනේරුකරණය

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, අවශ්‍ය යන්ත්‍රාගාර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ, නිෂ්පාදන කාලසටහන, අවශ්‍යද්‍රව්‍ය, අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යවල ප්‍රමාණය හා ගුණාත්වය ආදිය තීරණය කිරීම

2. නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය

කිසියම් නිෂ්පාදන ආයතනයක නිශ්චිත අනාගත කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ කුමන භාණ්ඩ හාසේවා කෙසේ නිෂ්පාදිනය කළ යුතු ද, කොපමණ නිෂ්පාදනය කළ යුතු ද, කවර දිනකනිෂ්පාදනය කළ යුතු ද යන්න පිළිබඳව සැලසුම්කිරීම

3. ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීම

නියමිත ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන්, අවශ්‍ය අවස්ථාවේ දී, අවම පිරිවැයකින් යුතු ව සපයාගැනීම

4. නිෂ්පාදන පාලනය

නිෂ්පාදන ඉංජිනේරුකරණය සහ නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය අනුව ස්ථාපිත කොට ඇති ඉලක්ක ළඟා කර ගන්නේ ද, යන්න සොයා බැලීම හා එසේ නොවන විට ඒ සඳහා අවශ්‍යප්‍රතිකර්මීය ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කිරීම
යාන්ත්‍රික පාලනය, තොග පාලනය, තත්ත්ව පාලනය, පිරිවැය පාලනය ආදිය නිෂ්පාදන පාලනයට අයත් වේ.

5. පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය

පවත්නා නිෂ්පාදිතය පිළිබඳ වත්, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ වත් නව නිෂ්පාදන සැලසුම්පිළිබඳ වත් තොරතුරු ඒකරාශි කිරීම හා ඒවා වැඩි දියුණු කිරීම

නිෂ්පාදන ක්‍රම

- කාර්ය නිෂ්පාදනය /ඇණවුමට නිෂ්පාදනය
- කාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
- ප්‍රවාහ නිෂ්පාදනය

කාර්ය නිෂ්පාදනය /ඇණවුමට නිෂ්පාදනය

ගනුදෙනුකරුවකුගේ නිශ්චිත ඇණවුමක් මත ආරම්භයේ සිට අවසානය තෙක් ම එක් අයිතමයක් නිෂ්පාදනය කිරීමයි.

වාසි

- ගනුදෙනුකරුගේ අවශ්‍යතා හා වුවමනා අනුව නිෂ්පාදනය සිදු කෙරේ.
- පාරිභෝගික තෘප්තිය ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගත හැකි වීම.
- ඇණවුම මත නිපදවන බැවින් වෙළෙඳ පොළ අවදානමක් නොමැති වීම.

අවාසි

- පිරිවැය ඉහළ වීම.
- සෑම විට ම කුසලතා සහිත පුහුණු සේවකයන් අවශ්‍ය වීම.
- විශේෂ උපකරණ හා මෙවලම් අවශ්‍ය වීම.
- වෙළෙඳ පොළ මුල් කර ගෙන නිෂ්පාදනය සිදු නොවීම.

කාණ්ඩ නිෂ්පාදනය

ඇණවුමක් මත එක් වරකට එක සමාන භාණ්ඩ සමූහයක් නිෂ්පාදනය කිරීමයි

වාසි

- කාණ්ඩයෙන් කාණ්ඩයට නිෂ්පාදිතයේ නිමාව වෙනස් කළ හැකි වීම.
- සාපේක්ෂ ව විශාල තොග වශයෙන් නිෂ්පාදනය කළ හැකි වීම නිසා පිරිවැටුම පහළ යාම.
- ඇණවුම් නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂ ව ඒකක පිරිවැය අඩු වීම.

අවාසි

- කාණ්ඩයෙන් කාණ්ඩයට යන්ත්‍ර හා උපකරණ නැවත සැකසීමට සිදු වීම නිසා පිරිවැය වැඩි වීම.
- ප්‍රවාහ නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂ ව ඒකක පිරිවැය වැඩි වීම.
- ප්‍රවාහ නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂ මහා පරිමාණ පිරිමැසුම් අඩු වීම.

ප්‍රවාහ නිෂ්පාදනය

එක ම වර්ගයක භාණ්ඩයක් අඛණ්ඩ ව, රේඛීය ව ගලා යන ආකාරයට විශාල ඒකක ප්‍රමාණයකින් අනාගත ඉල්ලුම පදනම් කර නිෂ්පාදනය කිරීම

වාසි

- මහා පරිමාණ පිරිමැසුම් නිසා ඒකක පිරිවැය අඩු වීම.
- බොහෝ විට නිෂ්පාදන ප්‍රවාහය පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව අඩු වීම.
- නවීන තාක්ෂණය පහසුවෙන් යොදා ගත හැකි වීම.

අවාසි

- විශාල ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වීම නිසා මූල්‍ය දුෂ්කරතා මතු වීම.
- කලින් තීරණය කරන ලද පිළිවෙළකට අනුව නිෂ්පාදනය සිදුවන බැවින් නම්‍යකරණය අපහසු වීම.
- වෙළෙඳපොළ අවදානමකට මුහුණ දීමට සිදු වීම.

නිෂ්පාදන ක්‍රම

නිර්ණායකය	කාර්ය නිෂ්පාදනය	කාණ්ඩ නිෂ්පාදනය	ප්‍රවාහ නිෂ්පාදනය
1. නිමැවුම් පරිමාණය Volume of Output	ඉතා පහළ ය	මධ්‍යම ප්‍රමාණය වේ	ඉතා විශාල ය
2. නිෂ්පාදන පෙළ Product range	විවිධ ය	කිපයක් පමණි	එකක් පමණි
3. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ නම්‍යශීලී බව Flexibility of Production Process	නම්‍ය යි	සාමාන්‍ය යි	අනම්‍ය යි
4. නිපදවීම ඇණවුමට ද නොග සඳහා ද Make to order or for sale	ඇණවුමකට ය	ඇණවුම්වලට සහ කුවා නොග වශයෙනි	විශාල නොග වශයෙනි

නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු

- නිෂ්පාදිතයේ ස්වභාවය
- වෙළෙඳ පොළ ප්‍රමාණය
- යොදා ගන්නා තාක්ෂණය හා අවශ්‍ය උපකරණ
- දැරිය යුතු පිරිවැය
- මිල දී ගැනීමේ රටාව (නිරන්තර ව ද / ඉඳහිට ද)
- සම්පත් ලබා ගැනීමේ පහසුව

කම්හල් පිරියත සැලසුම්කිරීම

කාර්යක්ෂම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සකස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය භෞතික පහසුකම් එනම් කාර්ය මධ්‍යස්ථාන, ද්‍රව්‍ය, යන්ත්‍ර උපකරණ, සහාය සේවා, ආදිය සැලසුම් කිරීම වේ.

කම්හල් පිරියත සැලැස්මක අවශ්‍යතාව

- ද්‍රව්‍ය හා යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය වීම
- ඉඩකඩවලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට හැකි වීම.
- ද්‍රව්‍ය භාවිත කිරීමේ පිරිවැය අඩු කර ගත හැකි වීම.
- ද්‍රව්‍ය හා සේවකයන් චලනය වීමේ දී ඇති වන බාධා අවම වීම.
- අනතුරු අවම වීම.

- සන්නිවේදනය, සමායෝජනය හා සුපරීක්ෂණය පහසු වීම.
- සේවකයන්ගේ චිත්ත ධෛර්ය ඉහළ යාම.
- කාලය මනා ලෙස කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකි වීම.

කම්හල් පිරියත සැලසුම් වර්ග

1. ක්‍රියාවලි පිරියත

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ එක් අදියරක් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය සියලු දේ එක් ස්ථානයක සිදු වනආකාරයට පිරියත පිළියෙළ කිරීම

2. නිෂ්පාදිත පිරියත

සමස්ත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය එක් කාර්ය ස්ථානයකින් ඊළඟ කාර්ය ස්ථානයට රේඛීය ව අනුපිළිවෙලට ගලා යන ආකාරයට පිරියත සකස් කිරීම

3. කූටි පිරියත

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී එක සමාන යන්ත්‍ර හා විෂම යන්ත්‍ර වෙන වෙන ම කූටිවල සවි කර නිෂ්පාදනකටයුතු ගලා යන ආකාරයට සිදු කිරීම

4. ස්ථාවර ස්ථානීය පිරියත

අමුද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය, බලය, උපකරණ ආදි යෙදවුම් නිෂ්පාදනය සිදු කරන ස්ථානයට ම ගෙනැවිත් නිෂ්පාදනය සිදු කිරීම

ස්ථාවර පිරිවැය

කිසියම් නිෂ්පාදන මට්ටමක් තෙක් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ඒකක සංඛ්‍යාව අනුව වෙනස්නොවන පිරිවැය
නිදසුන් : කම්හල් කුලී, කම්හල් වරිපණම්

විචල්‍ය පිරිවැය

නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ඒකක සංඛ්‍යාව අනුව වෙනස් වන පිරිවැය
නිදසුන් : සෘජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය, සෘජු ශ්‍රම පිරිවැය

මුළු පිරිවැය

මුළු පිරිවැය = ස්ථාවර පිරිවැය + විචල්‍ය පිරිවැය

මුළු ආදායම

ව්‍යාපාරයක් යම් නිශ්චිත කාලච්ඡේදයක එහි නිෂ්පාදිත අලෙවියෙන් ලබන ආදායම
මුළු ආදායම = විකුණුම් ඒකකගණන x ඒකකයක විකුණුම් මිල

ඒකකයක දායකය

ඒකකයක විකුණුම් මිලෙන් ඒකකයක විචල්‍ය පිරිවැය අඩු කළ පසු ලැබෙන අගය
ඒකක දායකය = විකුණුම් මිල - විචල්‍ය පිරිවැය

මුළු දායකය

මුළු ආදායමෙන් විචල්‍ය පිරිවැය අඩු කිරීමෙන් දායකය ගණනය කළ හැකි ය.

සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍යය. Break-even point (BEP)

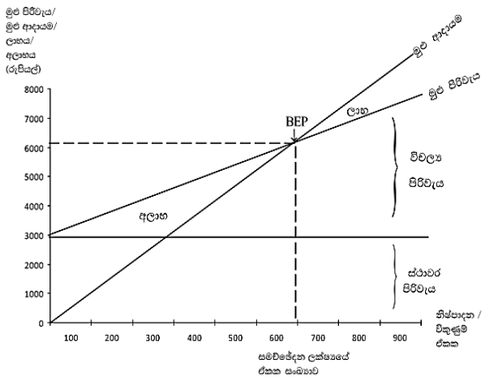
ව්‍යාපාරයක් ලාභ හෝ අලාභ හෝ නොලබන නිෂ්පාදන නොහොත් අලෙවි මට්ටමයි

Dinusha Kuruppuarachchi

මෙම ලක්ෂ්‍යයේ දී මුළු ආදායම මුළු පිරිවැයට සමාන වේ. මෙම ලක්ෂ්‍යයේ විකුණුම් ඒකකගණන හෝ නිෂ්පාදන ඒකක ගණන හෝ සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍යයේ ඒකක ගණන වේ.

$$\text{සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍යයේ ඒකක සංඛ්‍යාව} = \frac{\text{මුළු ස්ථාවර පිරිවැය}}{\text{ඒකකයක දායකය}}$$

සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍යය ප්‍රාස්තාරික ව නිරූපණය කිරීම.



සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහයේ ප්‍රයෝජන

- පිරිවැය ලාභය හා නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය පාලනය කිරීමේ උපකරණයක් ලෙස භාවිත කළ හැකි වීම.
- නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණයට මෙන් ම මිල නියම කිරීමේ දී ද ප්‍රයෝජනවත් වීම.
- ව්‍යාපාර ආදායම, පිරිවැය සහ මිල යන අංශවල ඇති වන වෙනස් වීම් විග්‍රහ කළ හැකි වීම.
- නිමැවුමේ හෝ අලෙවියේ හෝ විවිධ මට්ටම්වල දී ලාභය හෝ අලාභය හෝ පෙන්නුම් කළහැකි වීම.
- ආරක්ෂිත ආන්තිකය සොයා ගැනීමෙන් විකුණුම් පහත වැටීමේ අවදානම් ස්වරූපය තේරුම්ගත හැකි වීම.

සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහයේ සීමා

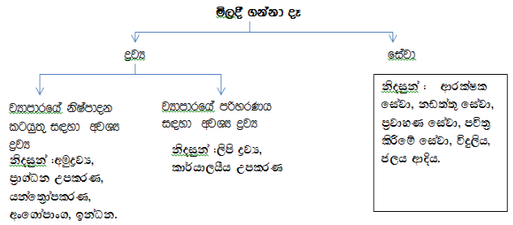
- කෙටි කාලීන තීරණ ගැනීමේ දී වැදගත් සාධකයක් වූවත් දිගු කාලීන තීරණ ගැනීමේ දී යොදා ගැනීම සාර්ථක නොවේ.
- සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහයේ දී ඇති කර ගන්න උපකල්පන මඟින් ඇති කරන සීමා.

නිදසුන් : කෙටි කාලයක දී නිෂ්පාදන හෝ විකුණුම් හෝ ඒකක ගණන අනුව ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් නොවුණ ද දිගු කාලයේ දී වෙනස් විය හැකි ය.

මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ පියවර

- ද්‍රව්‍ය අවශ්‍යතාව මිල දී ගැනීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දීම
- සැපයුම්කරුවකු සොයා ගැනීම
- ඇණවුම් කිරීම
- භාණ්ඩ ලැබීම
- මුදල් ගෙවීම

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී මිලදී ගන්නා දෑ



ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

- නිෂ්පාදිත පිරිවිතර
- ද්‍රව්‍යවල ගුණාත්වය
- මිල
- සැපයීමේ වේගවත් බව සහ අඛණ්ඩව ලබා ගත හැකි බව
- සැපයුම්කරුගේ විශ්වාසවන්ත භාවය
- පොරොත්තු කාලය
- ගෙවීම් කොන්දේසි

තොග පාලනය

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩ ව කරගෙන යාම සඳහා ප්‍රශස්ත මට්ටමින් හා අවම පිරිවැයක්යටතේ තොග පවත්වා ගැනීම. ඌන හෝ අතිරික්ත හෝ තොග ඇති නොවීම

තොග පාලනයේ අවශ්‍යතාව

- නිෂ්පාදනය හා අලෙවි කටයුතු අඛණ්ඩ ව පවත්වාගෙන යාම.
- ඌන හෝ අතිරික්ත හෝ තොග පවත්වා ගැනීමෙන් සිදුවන වියදම අවම කර ගැනීම.
- යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා ශ්‍රමය ආදි සම්පත්වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම.
- අනපේක්ෂිත ඉල්ලුම් තත්ත්වයන්ට සාර්ථක ව මුහුණ දීම.

තොග පාලන ක්‍රම

1. තොග මට්ටම නිශ්චය කිරීමේ ක්‍රමය

- උපරිම තොග මට්ටම, අවම තොග මට්ටම, යළි ඇණවුම් මට්ටම, ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය ආදි ලෙස විවිධ තොග මට්ටම් නිශ්චය කිරීම

2. ABC විශ්ලේෂණ ක්‍රමය

- ද්‍රව්‍ය අයිතමවල වටිනාකම හා අවශ්‍ය ඉඩකඩ මත තොග පාලනය සිදුකරයි.

3. ද්විත්ව භාජන ක්‍රමය.

- විශාල හා කුඩා භාජන දෙකක් යොදාගෙන තොග පාලනය කිරීමයි.

4.අඛණ්ඩ ව තොග වාර්තා කිරීමේ ක්‍රමය

- තොගයෙහි ඇති වන වෙනස් වීම් එලෙසින් ම වාර්තා කරන තොග පාලන ක්‍රමයී උදා:- බින් කාඩ්

5. JIT ක්‍රමය

- නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වේලාවට නිවැරදි ප්‍රමාණයෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට එකතු කිරීමේ හා නිමැවුම එසැණින් ම වෙළෙඳ පොළට

ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රමයයි. මෙහි ගබඩා පිරිවැය ශූන්‍ය වේ.

6. පරිගණක වැඩ සටහන්

- තොග පාලනය සඳහා නිපදවා ඇති පරිගණක මෘදුකාංග භාවිත කිරීමයි.

තොග මට්ටම්

1. යළි ඇණවුම් මට්ටම

$$\text{යළි ඇණවුම් මට්ටම} = \text{උපරිම තොග භාවිතය} \times \text{උපරිම ඇණවුම් කාලය}$$

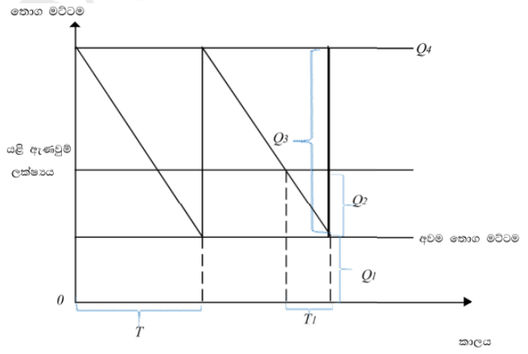
2. අවම තොග මට්ටම

$$\text{අවම තොග මට්ටම} = \text{යළි ඇණවුම් මට්ටම} - (\text{සාමාන්‍ය තොග භාවිතය} \times \text{සාමාන්‍ය ඇණවුම් කාලය})$$

3. උපරිම තොග මට්ටම

$$\text{උපරිම තොග මට්ටම} = \text{යළි ඇණවුම් මට්ටම} - (\text{අවම තොග භාවිතය} \times \text{අවම ඇණවුම් කාලය}) + \text{යළි ඇණවුම් ප්‍රමාණය}$$

තොග මට්ටම් ප්‍රස්ථාරිකව දැක්වීම.



- Q_1 = අවම තොග මට්ටම
- Q_2 = පොරොත්තු කාල ඉල්ලුම
- Q_3 = යළි ඇණවුම් ප්‍රමාණය
- Q_4 = උපරිම තොග මට්ටම
- T = චක්‍රීය කාලය
- T_1 = පොරොත්තු කාලය

තොග සම්බන්ධ පිරිවැය

තොගයේ මුළු පිරිවැය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. එනම්,

1. තොග ඇණවුම් කිරීමේ පිරිවැය

ඇණවුමක් පිළියෙල කරන අවස්ථාවේ සිට එම තොගය ව්‍යාපාරය ගබඩාව දක්වා ගෙන ඒමට දරණ සමස්ථ පිරිවැයයි.

උදා:-තොග ගැණුම් මිල, ඇණවුම් පිළියෙළ කිරීමේ වියදම්, ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීමේ වියදම්, ද්‍රව්‍යගෙන ඒමේ වියදම්

2. තොග රඳවා ගැනීමේ පිරිවැය

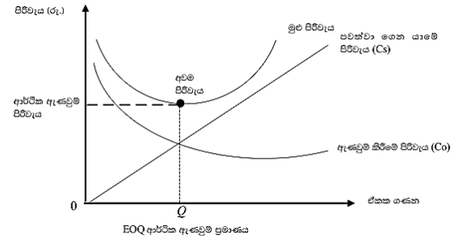
ගබඩාවට තොග ලැබූ අවස්ථාවේ සිට ගබඩාවෙන් තොග නිකුත් කිරීම තෙක් (නිෂ්පාදනඅංශයට හෝ අලෙවි අංශයට හෝ මාරු කිරීම තෙක්) සියලු වියදම්

උදා:-තොග පවත්වාගෙනයාමේ වියදම් වේ. ගබඩා වියදම්, ගබඩා විදුලි ගාස්තු, ද්‍රව්‍ය විහා මෙහා කිරීමේ වියදම් ,ගබඩා මුරකරුගේ වේතන, ගබඩා රක්ෂණ ගාස්තු, තොග වාර්තා තබා ගැනීමේ වියදම්,තොග හානි

ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය (EOQ)

ආයතනයක තොග සම්බන්ධ මුළු පිරිවැය අවම වන පරිදි වරකට ඇණවුම් කළ යුතු තොගවීකක ප්‍රමාණය ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය (EOQ) වේ. ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණයේදීඇණවුම් කිරීමේ පිරිවැයත් තොග පවත්වා ගෙන යාමේ පිරිවැයත් එකිනෙකට සමාන විය යුතු ය.

ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය ප්‍රස්ථාරිකව දැක්වීම.



පහත සඳහන් සමීකරණයෙන් ද ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය ගණනය කළ හැකිය.

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DCo}{PCs}}$$

EOQ- ආර්ථික ඇණවුම් ප්‍රමාණය
D - වාර්ෂික ඉල්ලුම
CO – එක් ඇණවුමක් කිරීමට යන පිරිවැය
Ch/ Cs - තොග ඒකකයක් කාලච්ඡේදයේ රඳවා ගැනීමේ පිරිවැය

ගුණාත්වය

ගුණාත්වය (Quality) නැතහොත් තත්ත්වය යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා වුවමනා තෘප්තිමත් කිරීමට භාණ්ඩයකට හෝ සේවාවකට ඇති හැකියාවයි.

භාණ්ඩයේ ගුණාත්වය අංගෝපාංග

- මනා ක්‍රියාකාරිත්වය - කල් පැවැත්ම
- විශ්වාසවන්ත භාවය - ප්‍රමිතියට අනුකූල වීම
- උචිත බව - ආරක්ෂිත බව

Dinesha Kuruppu